

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

1. TÊN ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG SỐ HỖ TRỢ QUẢN LÝ BIẾN ĐỘNG DÂN CƯ , AN SINH XÃ HỘI VÀ ĐIỀU HÀNH TẠI XÃ TÂN AN TRÊN DỮ LIỆU MÔ PHỎNG

2. THÔNG TIN SINH VIÊN

Họ và tên: Đào Văn Hiếu

Mã số sinh viên: 2200454

Khoa: Công Nghệ Thông Tin

Năm học: 2026

Địa chỉ nhà: Hữu Chung , Tân An , TP.Hải Phòng

Điện thoại: 0352265243

Email: hieudaovan310@gmail.com

3. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên: Vũ Hùng Cường

Học vị: Thạc sĩ

Khoa: Công Nghệ Thông Tin

Điện thoại: 0989158258

Email: vuhungcuong@viu.edu.vn

4. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI / TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia và hiện đại hóa quản trị hành chính công tại cấp cơ sở, việc quản lý thông tin dân cư, theo dõi biến động nhân khẩu và triển khai các chính sách an sinh xã hội đóng vai trò then chốt. Hiện nay, công tác quản lý tại nhiều địa phương vẫn còn phụ thuộc vào quy trình thủ công hoặc hệ thống phân tán, gây khó khăn cho việc tra cứu, thống kê, báo cáo và điều hành của cán bộ xã, đồng thời hạn chế sự tương tác thuận tiện của người dân khi gửi yêu cầu.

Sự phát triển của công nghệ Web Full-stack kết hợp với Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) mở ra giải pháp tối ưu giúp số hóa luồng công việc, tự động phát hiện hồ sơ trùng lặp/bất thường, phân loại yêu cầu và hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục hành chính bằng ngôn ngữ tự nhiên. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng nền tảng số hỗ trợ quản lý biến động dân cư, an sinh xã hội và điều hành tại xã Tân An trên dữ liệu mô phỏng là hết sức cấp thiết nhằm hiện đại hóa công tác quản lý hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

5. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

- **Mục tiêu tổng quát:** Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng nền tảng Web hỗ trợ quản lý hộ gia đình, nhân khẩu, biến động dân cư, đối tượng an sinh xã hội và tiếp nhận/xử lý hồ sơ điện tử của người dân tại xã Tân An trên dữ liệu mô phỏng.
- **Mục tiêu cụ thể:**

+ Xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý, theo dõi hồ sơ điện tử và

Dashboard thống kê trực quan phục vụ công tác quản lý, điều hành. + Nghiên cứu và tích hợp các mô hình AI/NLP phục vụ phát hiện hồ sơ trùng lặp, nhận diện dữ liệu bất thường, tự động phân loại yêu cầu và trợ lý AI tra cứu thủ tục bằng ngôn ngữ tự nhiên. + Đóng gói bộ API tích hợp, triển khai hệ thống phân quyền chi tiết và ghi nhận nhật ký thao tác (Audit Log) bảo đảm an toàn, minh bạch dữ liệu.
6. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU (Cơ sở lý luận của đề tài) – Các hệ thống quản lý chính quyền điện tử (VNeID, Cổng Dịch vụ công Quốc gia) đã khẳng định tính hiệu quả của việc số hóa dữ liệu dân cư và an sinh xã hội. – Các công nghệ lập trình Web Full-stack (Frontend, Backend RESTful API, RDBMS) đã hoàn thiện, cung cấp giải pháp kỹ thuật vững chắc cho bài toán quản lý hành chính công cấp cơ sở. – Xu hướng ứng dụng AI và NLP trong quản trị hành chính công đang mang lại những bước tiến mới, giúp tự động hóa việc xử lý dữ liệu và nâng cao trải nghiệm người dùng. – Tính mới của đề tài: Tích hợp toàn diện giữa các phân hệ nghiệp vụ quản lý dân cư/an sinh cấp xã với các tính năng AI thông minh (phát hiện trùng lặp, cảnh báo bất thường, trợ lý tra cứu thủ tục bằng ngôn ngữ tự nhiên) trên bộ dữ liệu giả lập chuẩn hóa của xã Tân An.
7. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU – Đối tượng nghiên cứu: Quy trình quản lý biến động dân cư, an sinh xã hội, luồng xử lý hồ sơ điện tử và các giải pháp công nghệ Web Full-stack, tích hợp mô hình AI/NLP trong quản lý và điều hành. – Khách thể nghiên cứu: Bộ dữ liệu mô phỏng về dân cư, hộ gia đình, an sinh xã hội xã Tân An; cán bộ quản lý/điều hành xã Tân An và người dân trên địa bàn xã.
8. PHẠM VI NGHIÊN CỨU – Không gian: Nền tảng số (Website) áp dụng cho công tác quản lý và điều hành tại xã Tân An (trên dữ liệu mô phỏng). – Thời gian: Thực hiện theo kế hoạch đồ án tốt nghiệp năm 2026. – Nội dung nghiên cứu: Phân tích thiết kế hệ thống, khởi tạo CSDL mô phỏng, lập trình Web Full-stack các phân hệ nghiệp vụ, Dashboard điều hành, phân quyền, Audit Log và tích hợp các tính năng AI (trùng lặp, bất thường, phân loại, tra cứu NLP).
9. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU – Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hành chính công, chuyển đổi số cấp xã, lập trình Web Full-stack, CSDL và ứng dụng AI/NLP.

- Phân tích thực trạng nghiệp vụ quản lý dân cư, biến động nhân khẩu, an sinh xã hội và khởi tạo bộ dữ liệu mô phỏng cho xã Tân An.
- Phân tích thiết kế kiến trúc hệ thống, sơ đồ ERD, bộ API và thiết kế giao diện UI/UX.
- Lập trình phát triển các phân hệ nghiệp vụ, Dashboard điều hành, tích hợp mô hình AI và cài đặt cơ chế phân quyền, Audit Log.
- Kiểm thử hệ thống, đánh giá hiệu năng và độ chính xác của các mô hình AI; hoàn thiện báo cáo thuyết minh đồ án tốt nghiệp.

10. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu tổng quan về bài toán quản lý dân cư, biến động nhân khẩu và an sinh xã hội cấp xã.
- Khảo sát quy trình tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ/yêu cầu của người dân.
- Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ (ERD) và khởi tạo CSDL mô phỏng cho xã Tân An.
- Thiết kế và lập trình giao diện người dùng (Frontend) cho cán bộ xã và người dân.
- Lập trình xử lý phía máy chủ (Backend), tối ưu truy vấn, phân trang và đóng gói bộ API RESTful.
- Tích hợp mô hình AI phát hiện hồ sơ trùng lặp và dữ liệu bất thường.
- Ứng dụng NLP xây dựng Trợ lý AI tra cứu thủ tục bằng ngôn ngữ tự nhiên và tự động phân loại yêu cầu.
- Xây dựng Dashboard thống kê trực quan số liệu dân cư, an sinh và tình trạng xử lý hồ sơ.
- Triển khai phân quyền người dùng và ghi nhận nhật ký thao tác (Audit Log).
- Kiểm thử, đánh giá kết quả và hoàn thiện báo cáo thuyết minh đồ án.

11. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp phân tích tài liệu & tổng hợp: Nghiên cứu các quy định hành chính công, tài liệu kỹ thuật về Web Full-stack, CSDL, AI/NLP.
- Phương pháp phân tích & thiết kế hệ thống: Sử dụng Use Case, ERD, DFD/Activity Diagram để thiết kế kiến trúc tổng thể và bộ API.
- Phương pháp thực nghiệm lập trình: Lập trình Web Full-stack, phát triển API, xây dựng giao diện và kết nối các mô hình AI.
- Phương pháp mô phỏng dữ liệu: Tạo lập bộ dữ liệu giả lập chuẩn hóa về hộ gia đình, nhân khẩu, đối tượng an sinh xã hội Tân An.
- Phương pháp kiểm thử & đánh giá: Đánh giá độ chính xác của các thuật toán AI, kiểm thử chức năng nghiệp vụ, phân trang và thời gian phản hồi hệ thống.

12. DỰ KIẾN THỜI GIAN NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

12.1. Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 18 tháng 08 năm 2026 đến ngày 24 tháng 10 năm

2026

12.2. Tiến độ thực hiện: (cần cụ thể hoá các công việc sẽ thực hiện từ khi xác định tên đề tài, viết đề cương, đến bảo vệ đề tài. Nêu các phần việc từ khi bắt đầu đến khi kết thúc và kết quả đạt được).

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Kết quả đạt được
1	Xác định đề tài, viết đề cương	18/8/2026	25/8/2026	Đề cương nghiên cứu
2	Thu thập tài liệu, khảo sát thực trạng	25/8/2026	5/9/2026	Báo cáo khảo sát
3	Phân tích thiết kế hệ thống, mô phỏng CSDL, thiết kế API	6/9/2026	20/9/2026	Tài liệu thiết kế, sơ đồ ERD, API spec
4	Lập trình Web Full-stack (Dân cư, biến động, an sinh, Dashboard, Audit Log)	21/9/2026	10/10/2026	Các phân hệ Web nghiệp vụ hoàn chỉnh
5	Hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị bảo vệ	11/10/2026	24/10/2026	Báo cáo và sản phẩm hoàn chỉnh

13. DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

– 13.1 Dự kiến sản phẩm (11 sản phẩm chính):

- + Website hỗ trợ quản lý dân cư, an sinh xã hội và điều hành tại xã Tân An.
- + Cơ sở dữ liệu mô phỏng về hộ gia đình, nhân khẩu, biến động dân cư và đối tượng an sinh.
- + Phân hệ quản lý hộ gia đình, nhân khẩu và lịch sử thay đổi.
- + Phân hệ quản lý khai sinh, khai tử, chuyển đến, chuyển đi và tạm trú.
- + Phân hệ quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi và đối tượng chính sách.
- + Phân hệ tiếp nhận và xử lý yêu cầu của người dân.
- + Chức năng AI phát hiện hồ sơ trùng lặp và dữ liệu bất thường.
- + Trợ lý AI hỗ trợ tra cứu thủ tục và phân loại yêu cầu.
- + Dashboard thống kê dân cư, an sinh xã hội và tình trạng xử lý hồ sơ.
- + Hệ thống phân quyền và ghi nhận lịch sử thao tác (Audit Log).
- + Bộ API tích hợp các chức năng nghiệp vụ & AI; Báo cáo đồ án, mã nguồn và tài liệu hướng dẫn cài đặt.

- 13.2 Khả năng ứng dụng: Sản phẩm có tính thực tiễn cao, sẵn sàng triển khai thử nghiệm hoặc nhân rộng cho công tác quản lý điều hành tại xã Tân An cũng như các đơn vị hành chính cấp xã/phường khác trong tiến trình chuyển đổi số địa phương.

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các văn bản quy định của Nhà nước về quản lý cư trú, dân cư và chính sách an sinh xã hội cấp xã/phường.
- Tài liệu hướng dẫn phát triển ứng dụng Web Full-stack, kiến trúc RESTful API và Hệ quản trị CSDL quan hệ.
- Các nghiên cứu và tài liệu kỹ thuật về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình Trí tuệ nhân tạo phát hiện dữ liệu trùng lặp, bất thường.
- Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐHCN Việt - Hưng.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2026
Sinh viên thực hiện đề tài